பாடச்சுருக்கம்

- கெப்ளரின் விதிகளின் மூலம் கோள்களின் இயக்கத்தை விளக்க முடியும்.
- **கெப்ளர் முதல் விதி :** சூரியனை ஒரு குவியமாகக் கொண்டு சூரிய குடும்பத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு கோளும் அதனை நீள்வட்டப்பாதையில் சுற்றி வருகின்றன.
- **கெப்ளர் இரண்டாம் விதி :** சூரியனையும் கோளையும் இணைக்கும் ஆரவெக்டர் சமகால இடைவெளியில் சமபரப்புகளை ஏற்படுத்தும்.
- **கெப்ளர் மூன்றாம் விதி :** கோளின் சுற்றுக்காலங்களின் இருமடிக்கும் மற்றும் சுற்றுப்பாதையின் அரை நெட்டச்சின் மும்மடிக்கும் இடையேயான தகவு அனைத்து கோள்களுக்கும் மாறிலியாக இருக்கும்.
- **நியுட்டனின் ஈர்ப்பியல் விதி :** இரு நிறைகளுக்கிடையேயான ஈர்ப்பியல் விசையானது அவற்றின் நிறைகளின் பெருக்கல் பலனுக்கு நேர்த்தகவிலும், அவற்றுக்கு இடையேயான தொலைவின் இருமடிக்கு எதிர்த்தகவிலும் இருக்கும். வெக்டர் வடிவில் $\vec{F} = -\frac{Gm_1m_2}{r^2}\hat{r}$
- நிறை m ஆல் r தொலைவில் உள்ள ஒரு புள்ளியில் ஏற்படும் ஈர்ப்பு புலச் செறிவு $\vec{E} = -\frac{Gm}{r^2}\hat{r}$. இது ஒரு வெக்டர் அளவு.
- இரு நிறைகளுடைய அமைப்பின் ஈர்ப்பு நிலை ஆற்றல் $U = -\frac{Gm_1m_2}{r}$. இது ஸ்கேலர் அளவு ஆகும்.
- நிறை m ஆல் r தொலைவில் ஏற்படும் ஈர்ப்பு தன்னிலை ஆற்றல் $V = -\frac{Gm}{r}$. இது ஒரு ஸ்கேலார் அளவு.
- உயரம் அதிகரித்தாலோ அல்லது ஆழம் அதிகரித்தாலோ புவிஈர்ப்பு முடுக்கம் g யின் மதிப்பானது குறையும்.
- புவியின் சுழற்சியின் காரணமாக ஈர்ப்பின் முடுக்கம் துருவப்பகுதிகளில் பெருமமாகவும், நடுவரைக்கோட்டுப்பகுதிகளில் சிறுமமாகவும் இருக்கும்.
- புவிபரப்பிலிருந்து தப்பி செல்ல ஒரு பொருளின் விடுபடு வேகம் $v_e = \sqrt{2gR_e}$. இது எறியப்படும் பொருளின் நிறையை சார்ந்தது அல்ல.
- துணைக் கோளின் ஆற்றல் எதிர்க்குறி மதிப்பு உடையது. இது துணைக்கோளானது புவியின் ஈர்ப்பியல் விசையால் பிணைக்கப்பட்டுள்ளதை குறிக்கின்றது.
- பின்நோக்கிச் செல்வது போல தோன்றும் இயக்கமானது கோள்களுக்கிடையேயான சார்பு இயக்கத்தால் ஏற்படுவது என்பதை கோபர்நிக்கஸின் மாதிரி விளக்கியது. சிக்கலான தாலமியின் பெருவட்டத்தின்மேல் அமையும் சிறுவட்ட சுழற்சி விளக்கத்தை விட இம்மாதிரியானது எளிமையான விளக்கத்தை தந்தது.
- வடிவியல் மற்றும் முக்கோணவியல் ஆகியவற்றின் உதவியால் கோபர்நிகஸ்சும் கெப்ளரும் கோளுக்கும் சூரியனுக்கும் இடையே உள்ள தொலைவை அளந்தனர்.
- எளிய வடிவியல் மற்றும் முக்கோணவியல் கோட்பாடுகள் மூலம் 2400 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே எரட்டோஸ்தனீஸ் புவியின் ஆரத்தை அளந்தார்.